

1. Types of Attributes in DBMS

In a database, attributes define **properties of an entity**. There are **different types** of attributes:

Attribute Type	Description	Example
Simple Attribute	Cannot be divided further	Name, Age
Composite Attribute	Can be split into smaller sub-parts	Full Name (First Name, Last Name)
Derived Attribute	Can be derived from another attribute	Age (derived from Date of Birth)
Multivalued Attribute	Can have multiple values	Phone Numbers (A person may have multiple phone numbers)
Key Attribute	Uniquely identifies an entity	Student ID
Stored Attribute	Directly stored in the database	Date of Birth

◆ **Example:** In a Student Database,

- **Student Name** is **Composite** (First Name + Last Name).
- **Age** is **Derived** from **Date of Birth**.
- **Phone Number** is **Multivalued** (one student can have multiple numbers).

2. What is Normalization?

◆ **Normalization** is the process of **organizing data** to remove **redundancy** and avoid **inconsistencies**.

◆ It helps in **minimizing data duplication** and improving database efficiency.

Types of Normalization:

Form	Purpose	Example
1NF (First Normal Form)	Removes duplicate columns & ensures atomicity	A student table should not have multiple phone numbers in a single column.
2NF (Second Normal Form)	Removes partial dependencies	A course table should not store instructor details (separate instructor table needed).
3NF (Third Normal Form)	Removes transitive dependencies	A student table should not store department details (separate department table needed).

3. Advantages of DBMS over File-Based Systems

Feature	DBMS	File-Based System
Data Redundancy	Eliminated	High
Security	High	Low
Data Sharing	Easy	Difficult
Data Consistency	Maintained	Hard to maintain
Backup & Recovery	Automatic	Manual

◆ **Example:** In a **University System**,

- A **DBMS** can easily **store student records**, while a **file-based system** might require **separate files for each student**, leading to **data duplication**.

4. Keys in DBMS

Key Type	Description	Example
Super Key	A set of attributes that uniquely identify a record	(Student_ID, Email)
Candidate Key	A minimal super key	(Student_ID) or (Email)
Primary Key	The chosen unique identifier	Student_ID
Foreign Key	A key that references a primary key from another table	Course_ID in Student Table (refers to Course Table)

5. Weak Entity Set

- ◆ A **Weak Entity Set** cannot exist without a **strong entity**.
- ◆ It does not have a **primary key** and relies on a **foreign key** from a **strong entity**.

Example:

- **Dependent (Child) Table** depends on **Employee (Parent) Table**.
- **Dependent_ID** cannot be unique without **Employee_ID**.

```
Employee (Employee_ID, Name, Age)  -- Strong Entity
Dependent (Dependent_Name, Relationship, Employee_ID)  -- Weak Entity
```

◆ Here, "**Employee_ID**" is a **foreign key** in the **Dependent** table.

6. Cardinality Ratio and Relationship Attributes

- ◆ **Cardinality Ratio** defines how many instances of one entity can relate to another entity.

Cardinality Type	Example
One-to-One (1:1)	One student has one university ID
One-to-Many (1:M)	One instructor teaches multiple courses
Many-to-Many (M:N)	Many students enroll in many courses

👉 Effect on Relationship Attributes:

- If a **1:1 relationship**, attributes **can be stored** in either table.
- If a **1:M relationship**, attributes should be **stored in the "Many" side**.
- If **M:N relationship**, a **separate table** is needed.

7. ER Diagram for University Management System

An **ER Diagram** (Entity-Relationship Diagram) **visually represents** how data is connected in the database.

Entities and Their Relationships:

- **Student** (Student_ID, Name, Major)
- **Course** (Course_ID, Course_Name, Credit_Hours)
- **Instructor** (Instructor_ID, Name, Department)
- **Section** (Section_ID, Course_ID, Semester, Year, Instructor_ID)
- **Enrollment** (Student_ID, Section_ID, Grade)

Diagram Representation:

```
(Student) --(Enrolls in)--> (Course)
(Course) --(Has)--> (Section)
(Instructor) --(Teaches)--> (Section)
(Section) --(Includes)--> (Students)
```

◆ Relationships:

- **Students Enroll in Courses**
- **Courses Have Sections**
- **Instructors Teach Sections**

👉 This ER diagram helps in designing a database for managing university data efficiently.

📌 Summary:

- 1 ☐ **Attributes** define **entity properties** (Simple, Composite, Derived, etc.).
- 2 ☐ **Normalization** removes redundancy (**1NF, 2NF, 3NF**).

3 ☐ **DBMS vs File-Based System** – DBMS is better in security, data sharing, and consistency.

4 ☐ **Keys** – Super Key, Candidate Key, Primary Key, Foreign Key.

5 ☐ **Weak Entity Set** – Cannot exist without a **Strong Entity**.

6 ☐ **Cardinality Ratio** affects relationship attributes placement.

7 ☐ **ER Diagram** represents university database relationships visually.

◆ Let me know if you need further clarification! 😊

(a) কিভাবে ডাটাবেজ এক আসনের জন্য দুইজন ছাত্রকে রেজিস্ট্রেশন থেকে আটকাবে?

ডাটাবেজ Concurrency Control (সমান্তরাল নিয়ন্ত্রণ) ব্যবহার করে এটি আটকায়। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ছাত্র আসন বুক করা শেষ করার আগে অন্যজন তা দখল করতে পারবে না।

👉 কীভাবে এটি কাজ করে?

- যখন প্রথম শিক্ষার্থী আসন বুক করতে চায়, তখন Transaction Locking হয়।
- দ্বিতীয় শিক্ষার্থী একই সময়ে চেষ্টা করলে, সে "Seat Full" বার্তা পাবে।
- যদি প্রথম শিক্ষার্থী বুকিং নিশ্চিত করে, তাহলে আসন বন্ধ হয়ে যাবে।

উদাহরণ:

ধরা যাক, CCE 223 কোর্সে শুধু ১টি আসন আছে।

- A শিক্ষার্থী আসন বুক করতে চাইল, তখন ডাটাবেজ এটিকে লক করলো।
- একই সময়ে B শিক্ষার্থী চেষ্টা করলো, কিন্তু ডাটাবেজ তাকে অপেক্ষায় রাখলো।
- A নিশ্চিত করলে আসন বুক হলো, B তৎক্ষণাৎ "No seat available" দেখতে পেলো।

👉 এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশল:

- Locks (লকিং সিস্টেম)
- Timestamps (সময়ের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার)
- Isolation Levels (একই ডাটা একাধিকজন পরিবর্তন করতে পারবে না)

(b) DBMS এর তিনটি স্তর ব্যাখ্যা (Three Schema Architecture)

DBMS তিনটি স্তরে (Three Level) কাজ করে, যা ডাটা ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে।

স্তর	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
১. অভ্যন্তরীণ স্তর (Internal Level)	ডাটাবেজ কিভাবে মেমোরিতে সংরক্ষিত হয়	হার্ডডিস্কে ডাটা কিভাবে স্টোর হয়
২. যৌক্তিক স্তর (Logical Level)	ডাটা সম্পর্ক কেমন হবে	"ছাত্র" ও "কোর্স" টেবিল কিভাবে সংযুক্ত
৩. বাহ্যিক স্তর (External Level)	ব্যবহারকারী কিভাবে ডাটা দেখবে	ছাত্র শুধু নিজের তথ্য দেখতে পাবে, শিক্ষক সব ছাত্রের মার্ক দেখতে পারবে

◆ উদাহরণ:

বিশ্ববিদ্যালয় ডাটাবেজ

- অভ্যন্তরীণ স্তর: ডাটাবেজের ভিতরে বাইনারি ফরম্যাটে সংরক্ষণ।
- যৌক্তিক স্তর: ছাত্র, কোর্স, শিক্ষক টেবিল তৈরি ও সংযুক্ত করা।
- বাহ্যিক স্তর: ছাত্র তার নাম ও রেজাল্ট দেখবে, কিন্তু শিক্ষক সবাইকে দেখবে।

(c) ডাটাবেজ সিস্টেম পরিবেশ ব্যাখ্যা ও চিত্র

◆ একটি সাধারণ ডাটাবেজ সিস্টেম এইভাবে কাজ করে:

1. **ব্যবহারকারী** — ডাটাবেজে তথ্য অনুসন্ধান করে (যেমন, "আমার রেজাল্ট দেখাও")।
2. **অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম** — ব্যবহারকারীর অনুরোধ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে পাঠায়।
3. **ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)** — তথ্য খুঁজে এনে ব্যবহারকারীকে দেখায়।
4. **ডাটাবেজ (Storage)** — তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

👉 গবেষণার কিছু জনপ্রিয় বিষয়:

- **Big Data Analytics** – বিশাল পরিমাণ ডাটা বিশ্লেষণ।
- **Blockchain Databases** – নিরাপদ ডাটা স্টোরেজ।
- **AI in Databases** – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দ্রুত ডাটা প্রসেসিং।
- **Cloud Databases** – ইন্টারনেটে ডাটাবেজ সংরক্ষণ (যেমন: Google Drive)।

(d) DBMS বনাম RDBMS, Filesystem বনাম DBMS পার্থক্য

DBMS vs RDBMS (তফাৎ)

বৈশিষ্ট্য	DBMS	RDBMS
সম্পর্ক (Relation)	কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই	সম্পর্কিত টেবিল থাকে
ডাটা সংরক্ষণ	ফাইলের মাধ্যমে	টেবিল আকারে
নরমালাইজেশন	নেই	থাকে
উদাহরণ	XML, MongoDB	MySQL, PostgreSQL

◆ DBMS সাধারণত ছোট সিস্টেমের জন্য, RDBMS বড় ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য।

Filesystem vs DBMS (তফাৎ)

বৈশিষ্ট্য	Filesystem	DBMS
ডাটা পরিচালনা	ম্যানুয়ালি করা লাগে	স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা
সুবিধা	সহজ ফাইল স্টোরেজ নিরাপদ ও সংগঠিত	
ত্রুটি সম্ভাবনা	বেশি	কম
উদাহরণ	Excel, Text File	MySQL, Oracle

👉 DBMS ব্যবহারের সুবিধা:

- তথ্য নিরাপদ রাখা যায়।
- বড় ডাটা সহজে পরিচালনা করা যায়।
- দ্রুত অনুসন্ধান ও সংশোধন করা যায়।

📌 সংক্ষেপে:

- 1 ☐ Concurrency Control নিশ্চিত করে যে এক সিটে দুইজন ভর্তি হতে পারবে না।
- 2 ☐ DBMS এর তিনটি স্তর – অভ্যন্তরীণ, মৌক্তিক, বাহ্যিক।
- 3 ☐ ডাটাবেজ সিস্টেম পরিবেশ – ব্যবহারকারী, অ্যাপ, DBMS, স্টোরেজ।
- 4 ☐ গবেষণার বিষয়: Big Data, AI, Blockchain, Cloud Databases।
- 5 ☐ DBMS বনাম RDBMS, Filesystem পার্থক্য।

◆ এখন কি বুঝতে পেরেছো? 😊

ENGLISH 2021

(a) How does a database prevent two students from registering for the last seat?

A **Concurrency Control Mechanism** in the database ensures that only **one student** can book the last available seat.

A database prevents two students from registering for the last seat using a process called locking. Here's how it works:

Locking the Seat – When one student tries to register for the last seat, the database locks that seat so no one else can register for it until the first student's registration is complete.

Transaction Check – The database checks if the seat is still available when another student tries to register. If it's already locked (i.e., taken), the second student gets a message saying the seat is no longer available.

Ensuring Fairness – This ensures that only one student can register for the seat at a time, preventing double bookings.

- A CCE 223 course has **only one seat left**.
- **Student A** starts booking, and the system locks the seat.
- **Student B** also tries but is blocked until Student A confirms or cancels.

- If **Student A confirms**, Student B sees "**Full**" and cannot register.

👉 Techniques Used:

- **Locking (Prevent simultaneous booking).**
 - **Timestamps (First come, first serve).**
 - **Isolation Levels (Ensure data consistency).**
-

(b) Explain DBMS Three Schema Architecture with Example

A DBMS works in three levels, organizing data efficiently.

Level	Description	Example
1. Internal Level	How data is stored in memory	Data is saved as binary in hard disk
2. Logical Level	How tables and relationships are defined	"Students" and "Courses" tables are linked
3. External Level	How users view data	A student sees only their grades, but an instructor sees all

◆ Example (University Database):

- **Internal:** Data stored as files.
 - **Logical:** "Students" and "Courses" tables connected.
 - **External:** Students see personal info, but admins see everything.
-

(c) Explain a Simplified Database System Environment

◆ A simple database system works as follows:

1. **User** requests data (e.g., "Show my results").
2. **Application Program** sends the request to the DBMS.
3. **DBMS (Database Management System)** retrieves the required data.
4. **Database (Storage)** stores all the data.

👉 Popular Research Topics in Databases Today:

- **Big Data Analytics** – Analyzing massive amounts of data.
 - **Blockchain Databases** – Secure and decentralized data storage.
 - **AI in Databases** – Using AI to improve query performance.
 - **Cloud Databases** – Storing databases on the internet (e.g., Google Drive).
-

(d) Difference Between DBMS vs RDBMS and Filesystem vs DBMS

DBMS vs RDBMS (Differences)

Feature	DBMS	RDBMS
Data Relation	No fixed relations	Uses table relationships
Storage Method	Stores data in files	Stores data in tables
Normalization	Not supported	Supported
Example	XML, MongoDB	MySQL, PostgreSQL

◆ DBMS is for small-scale systems, RDBMS handles large-scale data efficiently.

Filesystem vs DBMS (Differences)

Feature	Filesystem	DBMS
Data Management	Manual	Automated
Security	Less secure	Highly secure
Data Search	Slow	Fast
Example	Excel, Text Files	MySQL, Oracle

👉 Advantages of Using DBMS:

- Ensures data security.
- Handles large datasets easily.
- Allows fast searching and modifications.

📌 Summary:

- 1 ☐ **Concurrency Control** ensures **only one student** can book the last seat.
- 2 ☐ **DBMS has three levels – Internal, Logical, External.**
- 3 ☐ **A database system consists of a User, Application, DBMS, and Storage.**
- 4 ☐ **Trending Research Topics – Big Data, AI, Blockchain, Cloud Databases.**
- 5 ☐ **DBMS vs RDBMS, Filesystem vs DBMS differences.**

◆ Did you understand now? 😊

আমি সহজভাবে ব্যাখ্যা করছি:

১. একই কোর্সের জন্য দুইজন রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে কিভাবে ডাটাবেজ এটিকে আটকাবে?

ধরা যাক, CCE 224 কোর্সে শুধু ১টি সিট খালি আছে। যদি দুইজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করতে চায়, তাহলে ডাটাবেজ সিস্টেম এটি আটকাবে।

👉 **সমাধান: Concurrency control (একসঙ্গে একাধিক কাজ পরিচালনা করা)**

ডাটাবেজ লক (Locking) ব্যবহার করে, যেন এক শিক্ষার্থী যখন আসন বুক করছে, অন্যজন অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়।

উদাহরণ:

- শিক্ষার্থী ১ আসন বেছে নিলে ডাটাবেজ সেটি লক করে।
- শিক্ষার্থী ২ একই আসনে ক্লিক করলে দেখাবে "Seat Full"।
- শিক্ষার্থী ১ যদি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, তাহলে আসন পূর্ণ হয়ে যাবে।

এতে ডাটার দ্বৈততা (double booking) বা ভুল এন্ট্রি হওয়া বন্ধ হয়। ✅

২. কেন ডাটাবেজ পড়া দরকার?

ডাটাবেজ ব্যবহারের প্রধান কারণ:

- ডাটা সংরক্ষণ ও দ্রুত খোঁজা সহজ হয়।
- ডাটা সঠিক ও নিরাপদ রাখা সম্ভব।
- একসঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী ডাটা ব্যবহার করতে পারে।
- ডাটার বিশ্লেষণ করা সহজ হয় (যেমন: ছাত্রদের রেজাল্ট বিশ্লেষণ)।

1. Data is easier to store and search.
2. Data can be kept accurate and secure.
3. Multiple users can access and use the data at a time.
4. Easier to Data extraction.

৩. ডাটাবেজ সিস্টেম কোর্সের উদ্দেশ্য

এই কোর্সে শেখানো হয়:

- কিভাবে ডাটাবেজ ডিজাইন করতে হয় (টেবিল, সম্পর্ক)।
- SQL ব্যবহার করে ডাটা খোঁজা ও পরিবর্তন করা।
- ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বড় আকারের ডাটা দ্রুত পরিচালনা করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় ডাটাবেজের স্তর (Levels of Abstraction)

ডাটাবেজ তিনটি স্তরে বিভক্ত:

স্তর	সংজ্ঞা	উদাহরণ
১. ফিজিক্যাল স্তর (Physical Level)	ডাটা কিভাবে মেমোরিতে সংরক্ষিত হয়	ডিস্কে কিভাবে ছাত্রদের তথ্য সংরক্ষণ হচ্ছে
২. যৌক্তিক স্তর (Logical Level)	ডাটার সম্পর্ক কেমন	ছাত্র-পরীক্ষার মার্ক সম্পর্কিত তথ্য
৩. ভিউ স্তর (View Level)	ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন দেখাবে	ছাত্র তার রেজাল্ট দেখতে পাবে, শিক্ষক শুধুমাত্র নিজের ক্লাসের তথ্য পাবে

৫. NoSQL কেন জনপ্রিয় হলো?

NoSQL ডাটাবেজ মূলত বড়, পরিবর্তনশীল ডাটার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

👉 কেন NoSQL এসেছে?

- **Big Data (বড় ডাটা)** – সোশ্যাল মিডিয়া, ক্লাউড অ্যাপে বিশাল পরিমাণ তথ্য থাকে।
- **স্কেলিং সহজ** – সার্ভার বাড়িয়ে দ্রুত কাজ করা যায়।
- **ফ্লেক্সিবল (Flexible)** – নির্দিষ্ট টেবিল কাঠামো দরকার নেই।

👉 SQL বনাম NoSQL পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	SQL (রিলেশনাল)	NoSQL (নন-রিলেশনাল)
ডাটা স্ট্রাকচার	সারি-কলামের টেবিল	ডকুমেন্ট, কী-ভ্যালু গ্রাফ
স্কিমা (Schema)	নির্দিষ্ট	পরিবর্তনযোগ্য
স্কেলিং	উল্লম্ব (সার্ভার উল্লম্ব করা)	অনুভূমিক (নতুন সার্ভার যোগ করা)
ব্যবহার	ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়	সোশ্যাল মিডিয়া, রিয়েল-টাইম অ্যাপ

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাটাবেজ ব্যবহারকারীরা কে কী তথ্য দেখবে?

ব্যবহারকারী	কী তথ্য লাগবে?	ব্যবহারকারী শ্রেণী	ইন্টারফেস
ছাত্র (STUDENT)	নিজের কোর্স, গ্রেড	শেষ ব্যবহারকারী (End User)	ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ
শিক্ষক (INSTRUCTOR)	শিক্ষার্থীদের তালিকা, গ্রেড আপডেট	শেষ ব্যবহারকারী (End User)	ওয়েব পোর্টাল

ব্যবহারকারী	কী তথ্য লাগবে?	ব্যবহারকারী শ্রেণী	ইন্টারফেস
অ্যাডমিন (ADMIN)	ছাত্র, কোর্স, সেমিস্টার পরিচালনা	ডাটাবেজ অ্যাডমিন	SQL টুল বা ড্যাশবোর্ড
আইটি স্টাফ (IT STAFF)	সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ	সিস্টেম অ্যাডমিন	কমান্ড লাইন বা সার্ভার অ্যাক্সেস
গবেষক (RESEARCHER)	ছাত্রদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ	ডাটা বিশ্লেষক	ডাটা টুল (SQL, Excel)

প্রত্যেক ব্যবহারকারী **ভিন্ন ইন্টারফেস ব্যবহার করবে**, যাতে ডাটা সুরক্ষিত থাকে। 

◆ এখন কি পরিষ্কার হয়েছে? 😊